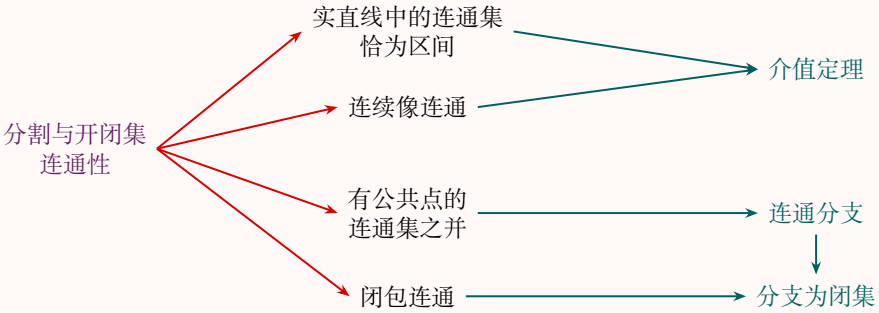
第 9 讲

连通空间与介值定理

2026 年秋季学期

本讲知识结构



箭头表示证明中的依赖。连通分支的构造使用连通并，其闭性使用闭包定理。

子空间中的开集

回顾　设 E 是拓扑空间 X 的子集。子空间拓扑中的开集恰好是

$$O = E \cap G, \qquad G \text{ 是} X \text{ 中的开集}.$$

这时称 O 在 E 中**相对开**。检验相对开性时，需要找到这样的环境开集 G。

例　在通常拓扑的实直线中，$E = [a, b]$ 自身在 E 中开，因为 $E = E \cap \mathbb{R}$。当 $a < b$ 时，$[a, b]$ 在 $\mathbb{R}$ 中不开，因为端点 a 的每个开区间邻域都含小于 a 的点。

子空间拓扑的相容性　若 $A \subseteq E \subseteq X$，先把 E 看作 X 的子空间，再把 A 看作 E 的子空间，所得拓扑与直接从 X 取子空间拓扑相同，因为 $A \cap (E \cap G) = A \cap G$。

约定　讨论子集 E 的连通性时，始终使用子空间拓扑；其中的开集均指相对开集。

相对开集中的点怎样选取邻域

设 $E \subseteq \mathbb{R}$，O 在 E 中开，且 $x \in O$。由子空间拓扑，存在 $\mathbb{R}$ 中的开集 G，使 $O = E \cap G$。

因为 $x \in G$，而开区间构成通常拓扑的基，存在 $\varepsilon > 0$，使

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq G\,.$$

与 E 相交后便得到

$$x \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap E \subseteq O\,.$$

端点也适用　例如 $E = [a, b]$、$x = a < b$ 时，取 $0 < \varepsilon < b - a$，得到相对邻域 $[a, a + \varepsilon)$。它只须在 E 中开，不必在 $\mathbb{R}$ 中开。

后面证明区间连通性时，正是用这个结论在分割的某一侧选取小邻域。

空间的分割与连通性

定义 12.1.1 设 X 为拓扑空间。如果子集 $U, V \subseteq X$ 满足

$$U \neq \varnothing, \qquad V \neq \varnothing, \qquad U \cap V = \varnothing, \qquad U \cup V = X,$$

并且 U, V 都开，则称 (U, V) 为 X 的一个**分割**，称 X **不连通**。不存在分割的空间称为**连通空间**。

四项要求 非空保证两部分实际存在；不交保证没有公共点；并为 X 保证没有遗漏；开性保证每一点都能在自己所属的一侧找到开邻域。

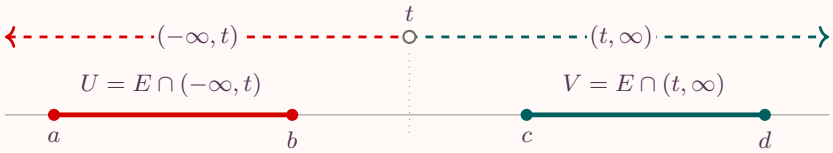
子集的连通性 称 $A \subseteq X$ 连通，是指赋予子空间拓扑后的 A 连通。因此，检验 A 的分割时，两部分只须在 A 中开。

教材 定义 12.1.1。

两个区间组成的不连通子空间

例 取 $a<b<c<d$，令 $E=[a,b]\cup[c,d]\subseteq\mathbb{R}$。在间隙内选取 t，使 $b<t<c$。

$$U=E\cap(-\infty,t)=[a,b]\,,\qquad V=E\cap(t,\infty)=[c,d]\,.$$



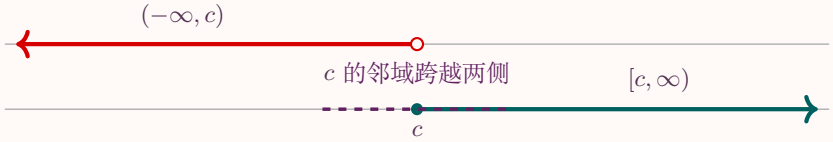
验证 两个射线在 $\mathbb{R}$ 中开，故 U,V 在 E 中开。它们都非空，由 $b<c$ 知它们不交，并且 $U\cup V=E$。所以 (U,V) 是 E 的分割，E 不连通。

不交分解未必构成分割

检验　对任意 $c \in \mathbb{R}$，有不交分解

$$\mathbb{R} = (-\infty, c) \cup [c, \infty).$$

两部分都非空，并覆盖 $\mathbb{R}$。还需要检验它们是否都开。



开性检验　$[c, \infty)$ 在 $\mathbb{R}$ 中不开。对每个 $\varepsilon > 0$，点 $c - \varepsilon/2$ 属于 $(c - \varepsilon, c + \varepsilon)$，却不属于 $[c, \infty)$。因此，c 没有包含于右侧集合的开区间邻域；上述分解不构成分割。

空空间与单点空间

命题　空空间和单点空间都连通。

空空间的证明　空空间的唯一子集是空集。它不存在非空子集，因此不可能有两个非空开集组成的分割。

单点空间的证明　设 $X = \{x\}$。若 $X = U \cup V$ 且 U, V 都非空，由 $U, V \subseteq \{x\}$ 可得

$$U = \{x\} = V\,, \qquad U \cap V = \{x\} \neq \varnothing\,.$$

这与分割要求的互不相交矛盾。

阐释　连通性的定义要求排除所有分割。对于点数至多为一的空间，非空性与不交性已经排除了分割。

同时开且闭的子集

定义　子集 $A \subseteq X$ 若同时是开集和闭集，称为**开闭集**。由闭集的定义，其条件为

$$A \text{ 开} \quad \text{且} \quad X \setminus A \text{ 开}.$$

每个拓扑空间中的 $\varnothing$ 与 X 都是开闭集。

观察　若 (U, V) 是 X 的分割，则 $X \setminus U = V$ 开，所以 U 闭；同理，V 也闭。因此分割的两部分都是开闭集。

反向构造　若 A 是非空真开闭子集，即 $\varnothing \neq A \subsetneq X$，则 A 与 $X \setminus A$ 都非空且开，互不相交，并为 X，从而构成分割。

连通性的开闭集判据

定理 12.1.2（开闭集判据） 拓扑空间 X 连通，当且仅当 X 的开闭子集只有 $\varnothing$ 与 X。

必要性 设 X 连通，A 为开闭子集。若 $A \neq \varnothing$ 且 $A \neq X$，则上一页的反向构造给出分割 $(A, X \setminus A)$，与连通性矛盾。因此 $A = \varnothing$ 或 $A = X$。

充分性 设 X 的开闭子集只有 $\varnothing$ 与 X。如果存在分割 (U, V)，则 U 是开闭集。由 $U \neq \varnothing$，并且 $V = X \setminus U \neq \varnothing$，可知 U 是非空真子集，与假设矛盾。故 X 连通。

教材 定理 12.1.2，条件 (1) 与 (2)。

离散拓扑与平凡拓扑

例一：离散拓扑 设 X 至少有两个点，并赋予离散拓扑，即每个子集都开。取 $x \in X$，则 $\{x\}$ 和 $X \setminus \{x\}$ 都开，因此 $\{x\}$ 是非空真开闭子集。由开闭集判据，X 不连通。

例二：平凡拓扑 在同一集合 X 上取拓扑 $\{\varnothing, X\}$。每个开闭子集首先必须是开集，因而只能是 $\varnothing$ 或 X。由开闭集判据，这个空间连通。

阐释 同一个至少含两个点的集合，赋予不同拓扑后，可以分别得到不连通空间与连通空间。连通性取决于哪些子集被规定为开集。

Sierpiński 空间的连通性

例 令 $\Sigma = \{0, 1\}$，赋予拓扑

$$\mathcal{T} = \{\varnothing, \{1\}, \Sigma\}.$$

取各开集的补集，可知闭集恰为 $\varnothing, \{0\}, \Sigma$。

逐项检验 Σ 共有四个子集。其中 $\{1\}$ 开，但不闭，因为它的补集 $\{0\}$ 不开；$\{0\}$ 闭，但不开；$\varnothing$ 与 Σ 均同时开且闭。

结论 开闭子集只有 $\varnothing$ 与 Σ，故 Sierpiński 空间连通。空间中存在非空真开集，并不足以产生分割；还须检验其补集的开性。

用离散二点空间检测连通性

定义　记 $\mathbf{2}_{\mathrm{d}} = \{0,1\}$ 为离散二点空间。它的开集为

$$\varnothing,\qquad \{0\},\qquad \{1\},\qquad \{0,1\}.$$

定理 12.1.2（连续映射判据）　拓扑空间 X 连通，当且仅当每个连续映射 $f : X \to \mathbf{2}_{\mathrm{d}}$ 都是常值映射。

含义　映射 f 给每个点指定 0 或 1。如果 f 连续，则取值为 0 的点与取值为 1 的点分别组成开集；两种值若都出现，就得到一个分割。

约定　常值指存在 $c \in \{0,1\}$，使每个 $x \in X$ 都满足 $f(x) = c$。当 $X = \varnothing$ 时，任选 $c = 0$，这一条件仍成立。

教材 定理 12.1.2，条件 (1) 与 (3)。

连通空间上的二值连续映射

证明必要性 设 X 连通，$f : X \to \mathbf{2}_{\mathrm{d}}$ 连续。记

$$U = f^{-1}(\{0\}), \qquad V = f^{-1}(\{1\}).$$

由于 $\{0\}$、$\{1\}$ 在目标空间中开，连续性保证 U, V 在 X 中开。

每个 $x \in X$ 恰取 $0, 1$ 中的一个值，因此 $U \cap V = \varnothing$，并且 $U \cup V = X$。若 U, V 都非空，就构成 X 的分割，矛盾。

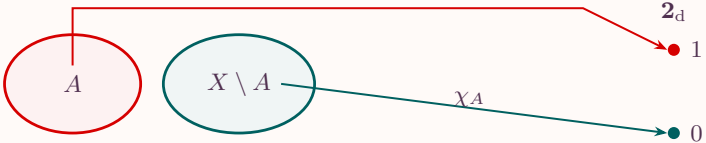
所以 $U = \varnothing$ 或 $V = \varnothing$。前者意味着所有点均取值 1，后者意味着所有点均取值 0。当 $X = \varnothing$ 时按上一页约定处理。故 f 为常值映射。

开闭集的特征函数

构造　给定开闭子集 $A \subseteq X$，定义它的**特征函数**

$$\chi_A : X \longrightarrow \mathbf{2}_{\mathrm{d}}, \qquad \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \in X \setminus A. \end{cases}$$

两个取值的原像分别为 A 与 $X \setminus A$。图中围线只表示集合关系，箭头表示函数取值。



图示仅表示集合分解 $X = A \sqcup (X \setminus A)$

待验证　连续性需要检验目标空间中每个开集的原像。离散二点空间只有四个开集，可以逐一计算。

特征函数的连续性与判据的逆向证明

计算四种原像　对开闭子集 $A \subseteq X$，有

$$\chi_A^{-1}(\varnothing) = \varnothing\,, \qquad \chi_A^{-1}(\{0\}) = X \setminus A\,,$$
$$\chi_A^{-1}(\{1\}) = A\,, \qquad \chi_A^{-1}(\{0,1\}) = X\,.$$

右侧四个集合都开，所以 χ_A 连续。

证明充分性　设每个连续映射 $X \to \mathbf{2}_{\mathrm{d}}$ 都是常值。若存在非空真开闭子集 A，则可取 $a \in A$ 与 $b \in X \setminus A$。此时 $\chi_A(a) = 1$、$\chi_A(b) = 0$，与 χ_A 必须为常值矛盾。

因此，X 没有非空真开闭子集，由开闭集判据可知 X 连通。这就完成了连续映射判据的证明。

连通子集在分割中的位置

引理 设 (U,V) 是空间 E 的一个分割。若 $A\subseteq E$ 连通，则 $A\subseteq U$ 或 $A\subseteq V$。

第一步：限制到子空间 因为 U,V 在 E 中开，所以 $A\cap U$、$A\cap V$ 在子空间 A 中开。它们不交，并且

$$A=(A\cap U)\cup(A\cap V).$$

第二步：使用连通性 如果两个交集都非空，它们就构成 A 的分割，与 A 连通矛盾。因此至少一个交集为空。

第三步：得到包含关系 若 $A\cap U=\varnothing$，由 $A\subseteq U\cup V$ 得 $A\subseteq V$；若 $A\cap V=\varnothing$，同理得 $A\subseteq U$。空集 A 也满足结论。

区间的共同特征

定义 12.3.1　子集 $J \subseteq \mathbb{R}$ 称为**区间**，如果对任意 $a, b \in J$ 和任意实数 c，都有

$$a < c < b \quad \Longrightarrow \quad c \in J\,.$$

也就是说，只要集合含有两个点，就包含这两个点之间的每一个实数。

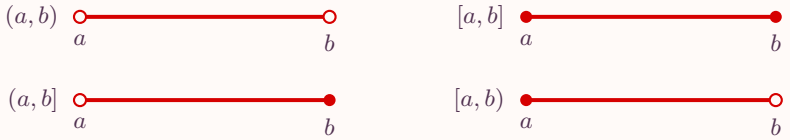
端点的约定　定义没有要求端点存在，也没有要求端点属于集合。它只限制两个已在集合中的点之间不能缺少实数。

空集和单点集也满足定义，因为其中不存在两个不同的点 $a < b$。以下所有实数子集均取通常拓扑的子空间拓扑。

教材 定义 12.3.1。

端点的取舍不改变区间性质

取 $a < b$。下列四个集合都满足区间定义，区别仅在于是否包含端点。



开射线 $(-\infty, a)$、(a, ∞)，闭射线 $(-\infty, a]$、$[a, \infty)$，以及整个 $\mathbb{R}$ 也都是区间。

例如，若 $x < z < y$ 且 $x, y \in [a, b)$，则 $a \le x < z < y < b$，所以 $z \in [a, b)$。其余端点形式也由相应的不等式验证。

每一个实区间都连通

定理 12.3.2　实直线中的每一个区间都是连通的。

证明的出发点　空集和单点集不能分成两个非空不交开集，因而连通。以下设 J 至少含两个点，并反设它有一个分割

$$J = U \cup V, \qquad U \cap V = \varnothing .$$

这里 U, V 都是在 J 中的非空开集。

我们将在 U, V 各取一点，在两点之间使用实数的上确界性质，得到一个无论属于哪一侧都会产生矛盾的点。

教材 定理 12.3.2。

先把问题限制在一个闭区间内

第一步 取 $u \in U$、$v \in V$。由于 $U \cap V = \varnothing$，有 $u \neq v$。

如果 $v < u$，交换 U, V 的名称，同时交换所选两点的名称。因此可以设 $u < v$。

由于 J 是区间，$u, v \in J$ 保证

$$[u, v] \subseteq J\,.$$

令 $A = U \cap [u, v]$。它记录从 u 到 v 这一段中属于 U 的全部点。

$u \in A$，所以 $A \neq \varnothing$；每个 $a \in A$ 都满足 $a \leq v$，所以 v 是 A 的一个上界。这里尚未知道 A 是否为区间。

上确界的两条性质

第二步　实数的完备性保证非空有上界的集合 A 有上确界。记

$$c = \sup A\,.$$

上确界是 A 的最小上界，因此有以下两条性质。

上界性质　每个 $a \in A$ 都满足 $a \le c$。

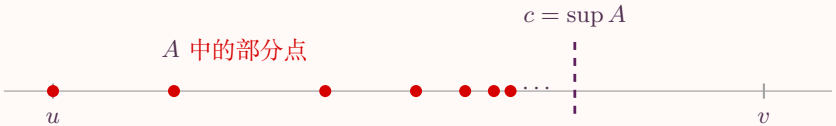
逼近性质　对任意 $\eta > 0$，存在 $a \in A$，使 $c - \eta < a \le c$。

第二条的理由是，$c - \eta < c$ 不可能仍为上界。故某个 $a \in A$ 满足 $a > c - \eta$；第一条再给出 $a \le c$。这不要求 c 本身属于 A。

上确界仍在原区间中

由 $u \in A$ 及上界性质，有 $u \le c$；由 v 是上界及 c 是最小上界，有 $c \le v$。所以

$$c \in [u, v] \subseteq J = U \cup V\,.$$



位置仅示意；端点情形由证明分别处理

因此 c 必属于 U, V 中的一个。图中 c 的位置仅作示意；在开始分类讨论时，尚未排除 $c = u$ 或 $c = v$。

第一种情形：上确界属于 U

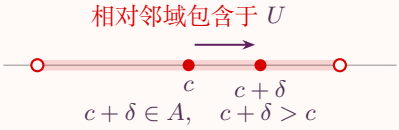
设 $c \in U$　由 U 在 J 中开，存在 $\varepsilon > 0$，使

$$(c-\varepsilon, c+\varepsilon) \cap J \subseteq U\,.$$

由于 $v \in V$，有 $c \neq v$，故 $c < v$。取 $0 < \delta < \min\{\varepsilon, v-c\}$。

由 $u \le c < c+\delta < v$，有 $c+\delta \in [u,v] \subseteq J$。又因 $\delta < \varepsilon$，此点落在上述邻域内，故属于 U。

于是 $c+\delta \in A$，却有 $c+\delta > c$，与 c 为上界矛盾。



第二种情形：从左侧逼近上确界

设 $c \in V$　由 V 在 J 中开，存在 $\varepsilon > 0$，使

$$(c-\varepsilon, c+\varepsilon) \cap J \subseteq V\,.$$

由于 $u \in U$，有 $c \neq u$；结合 $u \leq c$，得到 $c > u$。令

$$\eta = \min\{\varepsilon, c-u\} > 0\,.$$

应用上确界的逼近性质，取 $a \in A$，使 $c - \eta < a \leq c$。

由于 $A \subseteq U$ 而 $c \in V$，有 $c \notin A$。因此选出的 a 不等于 c，实际满足 $c - \eta < a < c$。

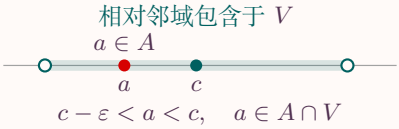
第二种情形的矛盾

由 $\eta \le \varepsilon$ 和 $c-\eta < a < c$，得到

$$c-\varepsilon < a < c < c+\varepsilon .$$

又因 $a \in A \subseteq J$，有

$$a \in (c-\varepsilon, c+\varepsilon) \cap J \subseteq V .$$



但 $a \in A \subseteq U$，这与 $U \cap V = \varnothing$ 矛盾。

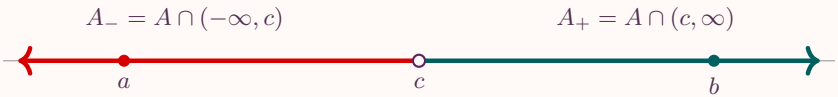
两种情形均不可能，而 $c \in U \cup V$。因此假设的分割不存在，J 连通。证明使用的是实数的上确界性质及相对开集的邻域性质。

连通的实数子集必须是区间

定理 12.3.3 对任意子集 $A \subseteq \mathbb{R}$,

$$A \text{ 连通} \quad \Longleftrightarrow \quad A \text{ 是区间}.$$

证明必要性 设 A 连通。任取 $a, b \in A$ 及 $a < c < b$。我们要证明 $c \in A$。



图以 $\mathbb{R}$ 去掉一点为例；一般子集不必填满两侧

反设 $c \notin A$。用 c 左右两侧的开射线分别与 A 相交，便能把 A 分成两个非空相对开集。

教材 定理 12.3.3。

缺少一个中间点就产生分割

定义

$$A_- = A \cap (-\infty, c), \qquad A_+ = A \cap (c, \infty).$$

相对开性　两个射线在 $\mathbb{R}$ 中开，因此 A_-, A_+ 在 A 中开。

非空与不交　由 $a < c < b$ 得 $a \in A_-$、$b \in A_+$，所以两者都非空。一个实数不能同时小于和大于 c，故两者不交。

覆盖　每个 $x \in A$ 都满足 $x \neq c$，故必有 $x < c$ 或 $x > c$。所以 $A = A_- \cup A_+$。

这与连通性矛盾，故 $c \in A$，A 是区间。反向蕴含由定理 12.3.2 给出。

连通空间的连续像

定理 12.2.1 若 X 连通且 $f : X \to Y$ 连续，则 $f(X)$ 作为 Y 的子空间连通。

证明思路 如果像空间能够分割，把两个部分分别取原像，就会得到定义域的分割。

相对开集的原像 若 U 在 $f(X)$ 中开，则存在 Y 中开集 O，使 $U = f(X) \cap O$。因为 f 的值都在 $f(X)$ 中，

$$f^{-1}(U) = f^{-1}(f(X) \cap O) = f^{-1}(O)$$

在 X 中开。所以下页可以对像空间中的相对开集使用连续性。

教材 定理 12.2.1。

连续像定理的证明

反设 (U,V) 是 $f(X)$ 的分割。逐项检查两个原像。

开性 由上一页，$f^{-1}(U)$ 与 $f^{-1}(V)$ 都在 X 中开。

非空性 取 $y \in U \subseteq f(X)$，存在 $x \in X$ 满足 $f(x) = y$，故 $x \in f^{-1}(U)$。同理 $f^{-1}(V) \neq \varnothing$。

不交与覆盖 原像运算给出

$$f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap V) = \varnothing,$$
$$f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cup V) = f^{-1}(f(X)) = X.$$

这构成 X 的分割，与 X 连通矛盾。因此 $f(X)$ 连通。

连续满射与同胚

推论 若 X 连通，且 $f : X \to Y$ 是连续满射，则 Y 连通。因为满射性给出 $f(X) = Y$，可直接应用连续像定理。

特别地，连通空间的商空间连通，因为商映射是连续满射。

同胚不变性 若 $h : X \to Y$ 是同胚，则 X 连通当且仅当 Y 连通。一个方向应用 h，反方向应用连续映射 h^{-1}。

假设的作用 一般连续映射只保证像 $f(X)$ 连通，不能保证整个目标空间 Y 连通。例如，单点空间到二点离散空间的任一映射连续，但目标空间不连通。

连通空间上的介值定理

推论 12.3.4 设 X 连通，$f : X \to \mathbb{R}$ 连续。若 $x_0, x_1 \in X$ 且

$$f(x_0) \le r \le f(x_1),$$

则存在 $x \in X$ 使 $f(x) = r$。两个端点值的顺序相反时，交换 x_0, x_1 即可。

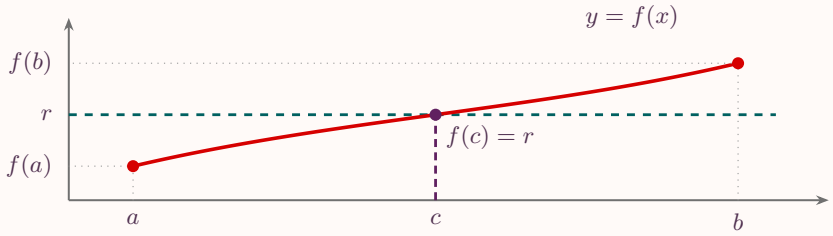
证明 连续像定理说明 $f(X)$ 连通。实直线中的连通子集恰为区间，所以 $f(X)$ 是区间。

它已经包含 $f(x_0), f(x_1)$，因此包含二者之间的每个数 r。由 $r \in f(X)$ 的含义，存在所需的 x。若 r 等于某个端点值，直接取相应端点即可。

教材 推论 12.3.4；定理 12.2.1 与 12.3.3。

闭区间上的介值定理

设 $a < b$，$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续且 $f(a) < r < f(b)$。区间 $[a, b]$ 连通，所以存在 $c \in [a, b]$ 使 $f(c) = r$。因 r 不等于两个端点值，必有 $a < c < b$。



连续函数的一个示例。水平线与图像的交点给出 $f(c) = r$；定理保证存在性，不要求函数单调，也不保证交点唯一。

遗漏一个中间值会发生什么

判据　若连续映射 $f : X \to \mathbb{R}$ 取得两个值 $f(x_0) < r < f(x_1)$，却从不取值 r，则 X 不连通。

直接构造　令

$$U = f^{-1}((-\infty, r)), \qquad V = f^{-1}((r, \infty)).$$

两个射线开，故 U, V 开。由 $x_0 \in U$、$x_1 \in V$，两者非空。

它们不交；又因为 $f(x) \neq r$ 对每个 x 成立，每个点都落在其中一侧，故 $X = U \cup V$。因此 (U, V) 是 X 的分割。

介值性质与分割之间的联系，也可以直接从开集的原像看出。

闭包的开邻域判据

回顾 闭包 $\overline{A}^X$ 是包含 A 的最小闭集。对任意 $b \in X$，

$$b \in \overline{A}^X \quad \Longleftrightarrow \quad \text{每个含 } b \text{ 的开集都与 } A \text{ 相交}.$$

正向 若开集 $O \ni b$ 与 A 不交，则闭集 $X \setminus O$ 包含 A，从而包含 $\overline{A}^X$。这与 $b \in O \cap \overline{A}^X$ 矛盾。

反向 若 $b \notin \overline{A}^X$，则 $X \setminus \overline{A}^X$ 是含 b 的开集，并且与 A 不交。因此右侧条件不成立。

在 $\mathbb{R}$ 中，只须检验每个 $(b-\varepsilon, b+\varepsilon)$，因为每个开邻域都包含这样的开区间。以下闭包未标环境时，均取自 X。

连通集与它的闭包之间

定理 12.2.2　设 A 是 X 的连通子集，且

$$A \subseteq B \subseteq \overline{A}^X.$$

则 B 连通。特别地，$\overline{A}^X$ 连通。

这里允许只加入一部分闭包点。例如，在实直线中

$$(a,b) \subseteq [a,b) \subseteq [a,b].$$

证明思路　若 B 被分割，连通子集 A 必完全位于一侧。另一侧中的点却仍是 A 的闭包点，因而无法具有避开 A 的相对开邻域。

教材 定理 12.2.2。所有未标明的闭包均取自环境空间 X。

闭包定理的证明（一）确定连通集所在的一侧

若 $A=\varnothing$，则 $\overline{A}=\varnothing$，从而 $B=\varnothing$，结论成立。以下设 $A\neq\varnothing$。

反设 $B=U\cup V$ 是一个分割。由前面的引理，连通子集 $A\subseteq B$ 必完全位于 U,V 中的一侧。交换两者的名称后，可设 $A\subseteq U$。

另一侧的点　分割要求 $V\neq\varnothing$，取 $b\in V$。因为 V 在 B 中开，存在 X 中开集 O，使

$$V=B\cap O.$$

于是 $b\in O$，所以 O 是 b 在环境空间中的开邻域。

闭包定理的证明（二）使用邻域判据

由 $b \in B \subseteq \overline{A}$，开邻域 O 必与 A 相交。取 $a \in O \cap A$。

一方面，$A \subseteq U$ 给出 $a \in U$。另一方面，$A \subseteq B$ 给出

$$a \in O \cap A \subseteq O \cap B = V.$$

于是 $a \in U \cap V$，与分割中的不交条件矛盾，故 B 连通。

相对开性的作用　这里 V 只须在 B 中开；写成 $V = B \cap O$ 后，才能把环境空间中的闭包判据用于 O。整个证明不需要 B 在 X 中开。

开区间闭包的计算

设 $a < b$。因为 $(a,b) \subseteq [a,b]$，且 $[a,b]$ 在 $\mathbb{R}$ 中闭，闭包的最小性给出 $\overline{(a,b)} \subseteq [a,b]$。

左端点　任取 $\varepsilon > 0$，令 $\delta = \frac{1}{2}\min\{\varepsilon, b-a\}$。于是

$$a < a+\delta < b, \qquad a-\varepsilon < a+\delta < a+\varepsilon.$$

故 a 的每个开区间邻域都与 (a,b) 相交，因而 $a \in \overline{(a,b)}$。

右端点　同一 δ 满足 $a < b-\delta < b$ 及 $b-\varepsilon < b-\delta < b+\varepsilon$。故 b 的每个开区间邻域也与 (a,b) 相交，因而 $b \in \overline{(a,b)}$。

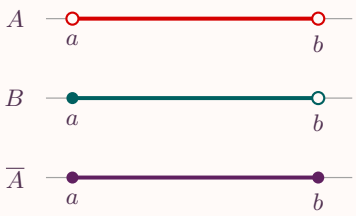
连同原有的内部点，得到 $[a,b] \subseteq \overline{(a,b)}$，所以 $\overline{(a,b)} = [a,b]$。

加入端点的连通集

设 $a < b$。在通常实直线中，$A = (a, b)$ 连通，且 $\overline{A} = [a, b]$。

只加入左端点　取 $B = [a, b)$，则 $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$。闭包定理说明 B 连通。

其他取法　取 $B = (a, b]$ 或 $B = [a, b]$ 时，同样满足这两个包含关系。因此加入右端点或两个端点后，所得集合也连通。



以 $B = [a, b)$ 为例，逐行标出开端点与闭端点。

有公共点的连通集之并

命题 12.2.3 设 $\{A_i : i \in I\}$ 是 X 中一族连通子集。若存在 $p \in X$ 满足 $p \in A_i$ 对每个 $i \in I$ 成立，则

$$E = \bigcup_{i \in I} A_i$$

连通。这里指标集 I 可以有限、可数或不可数。

当 $I = \varnothing$ 时，并集为空，已知其连通。以下设 $I \neq \varnothing$，于是 $p \in E$。

证明思路 如果 E 被分割，公共点 p 落在其中一侧；每个连通集 A_i 都必须随 p 一同留在这一侧。

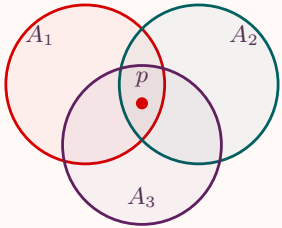
教材 命题 12.2.3 的公共点情形。

公共点为什么排除了分割

证明 反设 (U, V) 是 E 的分割。交换记号后，可设 $p \in U$。

固定 $i \in I$。连通集 A_i 只能位于分割的一侧；因 $p \in A_i \cap U$，该侧必须是 U。故 $A_i \subseteq U$。

对所有 i 取并，得到 $E \subseteq U$。又 $V \subseteq E$ 且 $U \cap V = \varnothing$，所以 $V = \varnothing$，矛盾。



三个集合均含公共点 p。图仅表示交叠关系，不限制一般连通集的形状。

保证并集连通的交叠条件

相交的情形　若 A, B 连通且 $A \cap B \neq \varnothing$，从交集中取一点，应用上一命题，得到 $A \cup B$ 连通。

缺少交叠时　设 $a < b < c < d$。两个区间 $[a, b]$ 与 $[c, d]$ 各自连通，但它们的并不连通，开篇已经给出了相对开集的分割。

一个连通集与每个成员相交　更一般地，设 C 连通，每个 A_i 连通且 $A_i \cap C \neq \varnothing$。则 $C \cup \bigcup_i A_i$ 连通。

若指标族为空，所述集合就是 C。否则 C 非空，先看每个 $C \cup A_i$，它由两个相交的连通集组成，故连通。所有这些集合都包含 C 中的一个固定点，故它们的并也连通。

教材 命题 12.2.3 的一般形式。

包含一个点的全部连通部分

一个空间可以不连通，但其中仍有连通子集。固定 $x \in X$，考虑能包含这个点的最大连通部分。

定义 12.4.1 x 在 X 中的**连通分支**定义为

$$C_X(x) = \bigcup \{A \subseteq X : x \in A \text{ 且 } A \text{ 连通}\}.$$

其中的每个 A 都取从 X 诱导的子空间拓扑。下标 X 表明连通分支是在空间 X 中计算的。

单点集 $\{x\}$ 连通，故参与取并的集合族非空，并且 $x \in C_X(x)$。所有参与取并的集合都含有公共点 x。

教材 定义 12.4.1。

连通分支为什么是最大连通子集

定理 12.4.2（1） $C_X(x)$ 是包含 x 的最大连通子集。

连通性 定义中的每个集合都连通，且都含 x。具有公共点的连通集之并仍连通，因此 $C_X(x)$ 连通。

最大性 若 $B \subseteq X$ 连通且 $x \in B$，则 B 正是定义中参与取并的一个集合。因此

$$B \subseteq C_X(x)\,.$$

“最大”指包含**每一个**含 x 的连通子集。若另有这样的集合，则它与 $C_X(x)$ 互相包含，因而相等。

教材 命题 12.2.3；定理 12.4.2（1）。

两个连通分支相交就相等

定理 12.4.2（2） 若 $C_X(x) \cap C_X(y) \neq \varnothing$，则 $C_X(x) = C_X(y)$。

证明 两个分支连通且相交，所以它们的并

$$D = C_X(x) \cup C_X(y)$$

连通。由于 $x \in D$，$C_X(x)$ 的最大性给出 $D \subseteq C_X(x)$，从而 $C_X(y) \subseteq C_X(x)$。

另一方面，$y \in D$，$C_X(y)$ 的最大性给出 $D \subseteq C_X(y)$，从而 $C_X(x) \subseteq C_X(y)$。

两个包含关系合起来给出相等。因而任意两个不同的连通分支必不相交。

全体连通分支构成集合论划分

定理 12.4.2（3） 空间 X 的全体不同的连通分支，两两不交，并且其并为 X。

证明覆盖 每个 $x \in X$ 都属于自己的分支 $C_X(x)$，所以全体分支覆盖 X。每个分支又包含在 X 中，故它们的并恰为 X。

证明不交 上一页已经证明，两个相交的分支相等。因此不同的分支两两不交，每个点恰属于一个分支。

这种分解称为**集合论划分**，只要求各部分非空、两两不交且覆盖。连通性定义中的**分割**还要求由两个非空开集组成。

连通分支在一般空间中未必是开集。空空间的分支族为空，其并仍为空空间。

每个连通分支都是闭集

定理 12.4.2（4） 在任意拓扑空间 X 中，$C_X(x)$ 都是闭集。

证明 分支 $C_X(x)$ 连通。连通集的闭包仍连通，所以在 X 中取闭包后，$\overline{C_X(x)}$ 连通，并且仍然含 x。

由 $C_X(x)$ 的最大性，

$$\overline{C_X(x)} \subseteq C_X(x)\,.$$

另一方面，任何集合都包含于自己的闭包，故 $C_X(x) \subseteq \overline{C_X(x)}$。于是

$$C_X(x) = \overline{C_X(x)}\,.$$

一个集合等于自己的闭包当且仅当它是闭集。此证明不需要任何分离公理。

教材 定理 12.2.2；定理 12.4.2（4）。

在子空间中重新计算连通分支

记号 若 $U \subseteq X$ 且 $x \in U$，$C_U(x)$ 表示在子空间 U 中计算的分支。它满足

$$C_U(x) \subseteq U \cap C_X(x)\,.$$

证明 子空间拓扑的相容性说明，$C_U(x)$ 也是 X 中含 x 的连通子集。因此它包含于 $C_X(x)$；它同时包含于 U，得到上式。

包含可能严格 取 $X = \mathbb{R}$、$U = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 及 $x = 1$。$\mathbb{R}$ 连通，故 $C_X(1) = \mathbb{R}$；而 U 的两条开射线构成分割，正射线本身又连通，所以

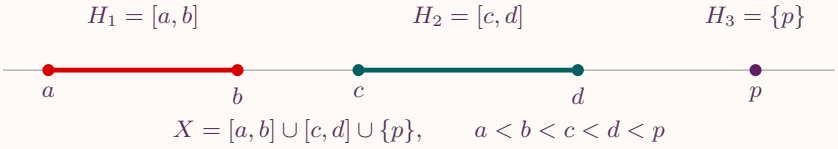
$$C_U(1) = (0, \infty) \subsetneq U = U \cap C_X(1)\,.$$

因此，研究开集 U 的分支时，需要在 U 内重新计算，不能只把 X 的分支与 U 相交。

例：两个闭区间与一个孤立点

设 $a < b < c < d < p$，并令

$$X = [a, b] \cup [c, d] \cup \{p\} \subseteq \mathbb{R}\,.$$



两个闭区间连通，单点集 $\{p\}$ 也连通。要证明它们恰好是三个连通分支，还须证明任何连通子集都不能同时遇到其中两部分。

用间隙把三部分写成相对开集

取 $t \in (b,c)$、$s \in (d,p)$，记 $H_1 = [a,b]$、$H_2 = [c,d]$、$H_3 = \{p\}$。由端点次序可得

$$
\begin{aligned}
H_1 &= X \cap (-\infty, t), \\
H_2 &= X \cap (t, s), \\
H_3 &= X \cap (s, \infty)\,.
\end{aligned}
$$

右侧分别是 X 与实直线开集的交，所以三个 H_i 都在 X 中开。

每个 H_i 的补集是另外两个 H_j 的并，也在 X 中开。因此三个 H_i 都是 X 中的开闭集。

开闭子集不会被连通分支跨越

一般结论　设 H 在 X 中开闭，且 $x \in H$，则 $C_X(x) \subseteq H$。

证明　若 $C_X(x)$ 还含某个 $y \notin H$，则

$$C_X(x) = \big(C_X(x) \cap H\big) \cup \big(C_X(x) \cap (X \setminus H)\big)$$

成为一个分割。两部分分别含 x, y，所以非空；它们不交；由于 H 与 $X \setminus H$ 都在 X 中开，两部分在 $C_X(x)$ 中开。这与 $C_X(x)$ 连通矛盾。

应用于三部分的例子　对 $x \in H_i$，上述结论给出 $C_X(x) \subseteq H_i$。而 H_i 连通且含 x，最大性给出 $H_i \subseteq C_X(x)$。因此 $C_X(x) = H_i$，三个 H_i 恰为三个分支。

任意两个不同实数之间都有无理数

所需事实　给定 $p<q$，存在无理数 r，使 $p<r<q$。

证明　有理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密，所以开区间 $(p-\sqrt{2}, q-\sqrt{2})$ 中有一个有理数 t。令 $r=t+\sqrt{2}$，则

$$p-\sqrt{2}<t<q-\sqrt{2} \quad\Longrightarrow\quad p<r<q\,.$$

若 r 有理，由 t 有理可推出 $\sqrt{2}=r-t$ 有理，矛盾。因此 r 无理。

这个事实说明，包含两个不同有理数的实区间不可能完全包含在 $\mathbb{Q}$ 中。下一页将把这一观察用于连通分支。

有理数空间的连通分支都是单点

结论 赋予 $\mathbb{Q}$ 通常的子空间拓扑，则对每个 $p \in \mathbb{Q}$，都有

$$C_{\mathbb{Q}}(p) = \{p\}\,.$$

证明 若分支还包含 $q \neq p$，就在 p, q 之间取一个无理数 r。

分支作为 $\mathbb{Q}$ 的子空间，再看成 $\mathbb{R}$ 的子空间，其拓扑不变。因此它是 $\mathbb{R}$ 中的连通集，由定理 12.3.3 必为区间。

它同时含 p, q，故也必须含 r；但它包含于 $\mathbb{Q}$，不能含无理数。矛盾。因此每个分支只含一个点。

教材 定理 12.3.3；§12.7，有理数空间的分支。

连通分支未必是开集

有理数空间中的反例 虽然 $C_{\mathbb{Q}}(p) = \{p\}$，单点集 $\{p\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中却不是开集。

若它在 $\mathbb{Q}$ 中开，则存在 $\varepsilon > 0$，使

$$(p-\varepsilon, p+\varepsilon) \cap \mathbb{Q} \subseteq \{p\}\,.$$

取正整数 $n > 1/\varepsilon$。因为 $p \in \mathbb{Q}$，点 $p + 1/n$ 也有理；又有

$$p < p + 1/n < p + \varepsilon\,.$$

它属于上述相对邻域，却不等于 p，矛盾。

因此，分支均为单点并不保证拓扑是离散拓扑；离散拓扑还要求每个单点集都是开集。

阅读材料

课程讲义 孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷。

§12.1 的分割与连通性判据，§12.2 的连续像、闭包与连通并，§12.3 的实区间与介值定理，以及 §12.4 的连通分支。

教材 James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000, §§23–25，连通空间、实直线中的连通子集与连通分支。

课程资料 Ivan Khatchatourian, *MAT327: Introduction to Topology*, University of Toronto, 2019. Notes 18: Connectedness。

随后七页为补充阅读，讨论有限乘积、保持性命题的逆命题，以及介值定理的两个应用。

补充阅读　连通积中的水平与竖直子空间

引理 12.2.5（二因子情形）　若 X, Y 非空且连通，则 $X \times Y$ 连通。

固定 $y_0 \in Y$，考虑

$$H = X \times \{y_0\}, \qquad V_x = \{x\} \times Y \quad (x \in X).$$

映射 $i : X \to H$，$i(u) = (u, y_0)$，是一个双射。对基本开集 $U \times W$，

$$i^{-1}\big(H \cap (U \times W)\big) = \begin{cases} U, & y_0 \in W, \\ \varnothing, & y_0 \notin W, \end{cases}$$

这些集合构成 H 的基，任意开集是它们的并，而原像保持并，故 i 连续。其逆为第一坐标投影的限制；对 X 中开集 U，逆映射的原像为 $H \cap (U \times Y)$，在 H 中开。因此 $H \cong X$，故 H 连通。

补充阅读　竖直子空间的同胚

固定 $x \in X$。映射 $j_x : Y \to V_x$，$j_x(v) = (x, v)$，为双射，逆映射是第二坐标投影在 V_x 上的限制。

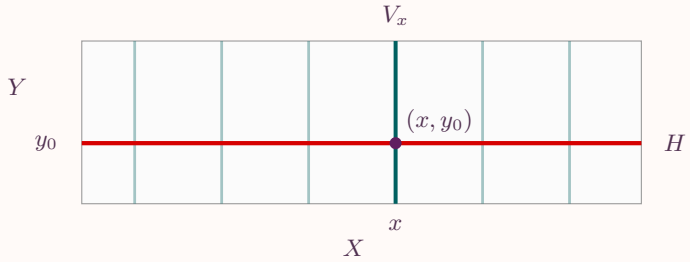
对积空间的基本开集 $U \times W$，有

$$j_x^{-1}(V_x \cap (U \times W)) = \begin{cases} W, & x \in U, \\ \varnothing, & x \notin U. \end{cases}$$

两种情形的原像都在 Y 中开。任意开集是基本开集之并，且原像保持并，故 j_x 连续。

对 Y 中开集 W，第二坐标投影限制的原像为 $V_x \cap (X \times W)$，在 V_x 中开，故逆映射连续。因此 $V_x \cong Y$，每个 V_x 都连通。

补充阅读　交叠的子空间覆盖整个积



以两个闭区间的积为例。每条竖直子空间 V_x 都与水平子空间 H 相交。

对每个 $x \in X$，有 $H \cap V_x = \{(x, y_0)\} \neq \varnothing$。由上一节连通并的一般形式，

$$H \cup \bigcup_{x \in X} V_x = X \times Y$$

连通。这里没有要求不同的竖直子空间彼此相交；共同的水平子空间 H 已经把它们连接起来。

补充阅读　由二因子积到有限积

引理 12.2.5（有限积）　有限个非空连通空间的积连通。

归纳证明　设 $X_1, \dots, X_m$ 非空且连通，$m \geq 1$。记 $P_n = X_1 \times \cdots \times X_n$，从连通的 $P_1 = X_1$ 出发。

若 P_n 连通，则 P_n 与 X_{n+1} 都是非空连通空间。由刚证明的二因子结论，

$$P_{n+1} \cong P_n \times X_{n+1}$$

连通。这里的同胚只是将有限元组重新加括号；两向映射都把相应的基本开集拉回为基本开集，故都连续。归纳得到 P_m 连通。

空的情形　零个因子的积约定为单点，因而连通。若允许因子为空，只要有一个空因子，整个积便为空，也连通。

教材引理 12.2.5。

补充阅读　连通性的逆命题

连续像连通，定义域未必连通　二点离散空间到单点空间的常值映射连续且满射。像为单点，因而连通，但定义域不连通。

闭包连通，原集合未必连通　有理数集 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，故 $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ 连通。

但 $\mathbb{Q} \cap (-\infty, \sqrt{2})$ 与 $\mathbb{Q} \cap (\sqrt{2}, \infty)$ 是 $\mathbb{Q}$ 中两个不交开集，分别含 0 与 2，故均非空。又因 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$，二者之并为 $\mathbb{Q}$。所以 $\mathbb{Q}$ 不连通。

连续像定理与闭包定理均不能直接反向使用。

补充阅读　零点的存在

推论　设 $a<b$，函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续，且 $f(a)f(b)<0$。则存在 $c\in(a,b)$，使 $f(c)=0$。

证明　乘积为负说明两端点值异号，故 0 严格位于二者之间。介值定理给出 $c\in[a,b]$ 使 $f(c)=0$。端点值均非零，所以 $c\neq a,b$。

例　令 $f(x)=x^3-x-1$。多项式连续，且

$$f(1)=1-1-1=-1,\qquad f(2)=8-2-1=5.$$

所以方程 $x^3-x-1=0$ 在 $(1,2)$ 中至少有一个实根。这里得到存在性，尚未判断根的个数。

补充阅读　闭区间上的不动点

命题　设 $a \le b$，连续映射 $f : [a,b] \to [a,b]$ 必有**不动点**，即存在 $c \in [a,b]$，使 $f(c) = c$。

若 $a = b$，唯一的点就是不动点。以下设 $a < b$，定义连续函数 $g(x) = f(x) - x$。

因为 f 的值仍在 $[a,b]$ 中，

$$g(a) = f(a) - a \ge 0, \qquad g(b) = f(b) - b \le 0.$$

若其中一个等于零，就已找到不动点。若两端均不为零，则 $g(a) > 0 > g(b)$，介值定理给出 $c \in (a,b)$ 使 $g(c) = 0$，即 $f(c) = c$。

区间上的一个连续映射问题，由此转化为连续实函数的介值问题。